# Ders 4 Çalışma Özeti

## Ders 4 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Programlama kavramı
  - Programlama, belirli bir problemi çözmek için bilgisayarın çalıştıracağı adımları tanımlama sürecidir.
  - Problem, algoritmaya dönüştürülür; algoritma da programlama dili ifadeleriyle gerçekleştirilir.
- Adım adım iyileştirme
  - Karmaşık problem daha küçük alt görevlere ayrılır.
  - Alt görevler yeterince basit hale gelene kadar parçalanır ve program bu yapı üzerinden kurulur.
- Üç temel programlama yapısı
  - Sıralı yapı: İşlemler belirli sırayla yürütülür.
  - Koşullu yapı: Bir şartın doğru veya yanlış olmasına göre farklı işlemler yapılır.
  - Yinelemeli yapı: Bir işlem belirli koşul sağlandığı sürece tekrar edilir.
- Biyoenformatikte programlama dilleri
  - Perl, metin işleme ve örüntü eşleme yetenekleri nedeniyle biyoenformatikte tarihsel olarak çok kullanılmıştır.
  - Python, veri bilimi, yapay zeka ve genel amaçlı programlama alanlarındaki yaygınlığı nedeniyle önemlidir.

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Programlama problem çözme yöntemidir
  - Kod yazmak, problemi algoritmik olarak ifade etmeyi gerektirir.
- Perl biyoenformatik için önemlidir
  - Özellikle metin tabanlı biyolojik dizilerle çalışma ve dosya işleme açısından güçlüdür.
- Python ayrıca öğrenilmelidir
  - Modern veri analizi ve yapay zeka bağlamında Python güçlü bir araçtır.

### Kısa Tekrar Notları

- Programlama, problemi algoritmaya dönüştürme işidir.
- Temel yapılar sıralama, koşul ve döngüdür.
- Biyoenformatikte metin işleme çok önemlidir.
- Perl tarihsel olarak güçlüdür; Python modern uygulamalarda yaygındır.

### Detaylı Açıklamalar

- Bir biyoenformatik problemi çoğu zaman dosyalardaki dizileri okuma, belirli örüntüleri bulma, sonuçları sayma ve raporlama gibi adımlardan oluşur. Bu nedenle programlama yalnızca genel bilgisayar becerisi değil, doğrudan biyolojik veriyi işleme aracıdır.
- Adım adım iyileştirme yaklaşımı, karmaşık analizleri yönetilebilir hale getirir. Örneğin bir FASTA dosyasındaki dizileri analiz etmek için önce dosya okuma, sonra başlık satırlarını ayırma, sonra dizi karakterlerini birleştirme, sonra belirli motifleri arama gibi alt adımlar tanımlanabilir.

- Perl’in biyoenformatikte yaygınlaşmasının temel nedeni, metin ve karakter dizileri üzerinde güçlü işlemler sunmasıdır. Biyolojik diziler de çoğu zaman harf dizileri olarak temsil edildiği için Perl’in düzenli ifade ve örüntü eşleme özellikleri bu alanda kullanışlıdır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.